

IBanT

Institut Bantou de Technologie pour un développement numérique en phase avec la culture Bantou

Tél : (242) 067767676-E-mail : contact@ibant.cg site web : www.ibant.cg

Brazzaville - Congo
Nouvelle année académique 2026-2027

DEVOIR DE BASE DE DONNÉES

Thème :

Création et mise en place d'une base de données

Niveau : Licence 2 Tronc commun
Semestre 3

Parcours : **ISD, IA, ISRT, IDA, Marketing Digital et E-Commerce**

Formateur : **Pavel N. BAYIDIKILA,**
Ingénieur de Conception en Informatique

Présenté par :

Nom et Prénom : **Nsengimana François**

Filière : Licence Développement d'Applications et Analyse de Données

Contact : +242 069485154

Email : francknsengimana@gmail.com

Le but de ce TP est de permettre aux étudiants de mettre en exergue les notions acquises lors du cours de base de données. Soit le schéma conceptuel relationnel suivant :

Classe (code_class, libelle_class)

Etudiant (id, Matri_et, nom_et, prenom_et, datenais_et, sexe_et, nationalite_et, contact_et, #code_class)

Noter (#id, #code_mat, note_et)

Dispenser (#code_class, #code_mat, coeff)

Matière (code_mat, libelle_mat)

Soit la description des colonnes suivante, accompagnée par les types de données et les contraintes :

NB: Tout les information complementaire sont dans la description du TP

Correction du TP

1. Créer une base de données nommée « **ecole** » ; Dans la suite des travaux, c'est la base de données **ecole** qui sera utilisée.

```
mysql> CREATE DATABASE ecole;
Query OK, 1 row affected (0.00 sec)

mysql> USE ecole;
Database changed
mysql> SHOW DATABASES;
+-----+
| Database |
+-----+
| ecole    |
| ecole_1  |
| gestion_etudiant_ibant |
| gestion_notes |
| grade_management |
| information_schema |
| mysql    |
| performance_schema |
| phpmyadmin |
| stock_db |
+-----+
10 rows in set (0.00 sec)
```

2. Créer toutes les tables relatives au schéma relationnel précédent en veillant strictement sur la description des colonnes consignée dans le tableau ci-dessus ;

Table Etudiant

```
mysql> CREATE TABLE
-> Etudiant (
-> id INT PRIMARY KEY AUTO_INCREMENT,
-> Matri_et VARCHAR(16) UNIQUE NOT NULL,
-> nom_et VARCHAR(40) NOT NULL,
-> prenom_et VARCHAR(30) DEFAULT 'Prenom indefini',
-> datenais_et DATE NOT NULL DEFAULT CURDATE(),
-> sexe_et VARCHAR(40) NOT NULL,
-> nationalite_et VARCHAR(40) NOT NULL,
-> contact_et VARCHAR(40) NOT NULL,
-> code_class VARCHAR(8),
-> FOREIGN KEY (code_class) REFERENCES Classe (code_class)
-> );
Query OK, 0 rows affected (0.05 sec)
```

Table Noter

```
mysql> CREATE TABLE
->   Noter (
->       id INT,
->       code_mat VARCHAR(8),
->       note_et NUMERIC DEFAULT 0,
->       PRIMARY KEY (id, code_mat),
->       FOREIGN KEY (id) REFERENCES Etudiant (id),
->       FOREIGN KEY (code_mat) REFERENCES Matiere (code_mat)
->   );
Query OK, 0 rows affected (0.04 sec)
```

Table Dispenser

```
mysql> CREATE TABLE
->   Dispenser (
->       code_class VARCHAR(8),
->       code_mat VARCHAR(8),
->       coeff NUMERIC DEFAULT 0,
->       PRIMARY KEY (code_class, code_mat),
->       FOREIGN KEY (code_class) REFERENCES Classe (code_class),
->       FOREIGN KEY (code_mat) REFERENCES Matiere (code_mat)
->   );
Query OK, 0 rows affected (0.05 sec)
```

Table Matiere

```
mysql> CREATE TABLE
->   Matiere (
->       code_mat VARCHAR(8) PRIMARY KEY,
->       libelle_mat VARCHAR(40) NOT NULL
->   );
Query OK, 0 rows affected (0.01 sec)

mysql> |
```

Résultat final d'affichage des tables créer :

```
mysql> SHOW TABLES;
+-----+
| Tables_in_ecole |
+-----+
| classe           |
| dispenser        |
| etudiant         |
| matiere          |
| noter            |
+-----+
5 rows in set (0.00 sec)
```

3. Faites au minimum quinze (15) insertions dans chaque table, à l'exception de la table « **classe** » qui peut en contenir moins ;

Insertion table Classe

```
mysql> INSERT INTO
-> Classe (code_class, libelle_class)
-> VALUES
-> (
-> '1AIGN',
-> 'Première année Informatique Générale et Numérique'
-> ),
-> (
-> '2AIGT',
-> 'Deuxième année Informatique Générale Technologique'
-> ),
-> (
-> '3AIGI',
-> 'Troisième année Informatique Générale et Informatique'
-> );
Query OK, 3 rows affected, 3 warnings (0.01 sec)
Records: 3 Duplicates: 0 Warnings: 3

mysql> SELECT * FROM Classe;
+-----+-----+
| code_class | libelle_class |
+-----+-----+
| 1AIGN      | Première année Informatique Générale et |
| 2AIGT      | Deuxième année Informatique Générale Tec |
| 3AIGI      | Troisième année Informatique Générale et |
+-----+-----+
3 rows in set (0.00 sec)
```

Insertion table Etudiant

```
mysql> INSERT INTO
-> Etudiant (Matri_et,nom_et,prenom_et,datenais_et,sexe_et,nationalite_et,contact_et,code_class)
-> VALUES ('EAD20250001','Okou','Jean','2005-03-15','M','Congolais','0601234567','1AIGN'),
-> ('EAD20250002','Ngala','Marie','2005-05-22','F','Congolais','0601234568','1AIGN'),
-> ('EAD20250003','Oyombi','Pierre','2005-07-10','M','Beninois','0601234569','1AIGN'),
-> ('EAD20250004','Ngakoso','Sophie','2005-02-14','F','Tchad','0601234570','1AIGN'),
-> ('EAD20250005','Mbemba','Luc','2005-09-08','M','Belgique','0601234571','1AIGN'),
-> ('EAD20250006','Mafouta','Anne','2005-11-20','F','Congolais','0601234572','1AIGN'),
-> ('EAD20250007','Boboko','Marc','2005-04-16','M','Beninois','0601234573','1AIGN'),
-> ('EAD20250008','Ngatsie','Isabelle','2005-08-25','F','RDC','0601234574','1AIGN'),
-> ('EAD20250009','Pemba','François','2005-06-12','M','Congolais','0601234575','1AIGN'),
-> ('EAD20250010','Morel','Claire','2005-01-30','F','Beninois','0601234576','1AIGN'),
-> ('EAD20250011','Mougala','Thierry','2005-10-05','M','Cameroun','0601234577','1AIGN'),
-> ('EAD20250012','Yoyo','Nathalie','2005-12-18','F','Côte d'Ivoire','0601234578','1AIGN'),
-> ('EAD20250013','Koulman','Olivier','2005-03-09','M','Sénégal','0601234579','1AIGN'),
-> ('EAD20250014','Guie','Valérie','2005-07-21','F','Mali','0601234580','1AIGN'),
-> ('EAD20250015','Tsootolo','Christophe','2005-05-11','M','Congolais','0601234581','1AIGN'),
-> ('EAD20250016','Saraka','Sylvie','2004-09-27','F','Beninois','0601234582','2AIGT'),
-> ('EAD20250017','Boumie','Alain','2004-11-14','M','Congolais','0601234583','2AIGT'),
-> ('EAD20250018','Mampassi','Muriel','2004-02-03','F','Burkina Faso','0601234584','2AIGT'),
-> ('EAD20250019','Nguesso','Denis','2004-06-19','M','Togo','0601234585','2AIGT'),
-> ('EAD20250020','Dongo','Émilie','2004-08-08','F','Congolais','0601234586','2AIGT'),
-> ('EAD20250021','Popo','Bernard','2004-12-25','M','Beninois','0601234587','2AIGT'),
-> ('EAD20250022','Oyamba','Valentine','2004-04-30','F','Rwanda','0601234588','2AIGT'),
-> ('EAD20250023','Danzo','Fabrice','2004-10-17','M','Congolais','0601234589','2AIGT'),
-> ('EAD20250024','Kokoli','Lucie','2004-01-26','F','RDC','0601234590','2AIGT'),
-> ('EAD20250025','Lefort','Maxime','2004-07-13','M','Beninois','0601234591','2AIGT'),
-> ('EAD20250026','Massolo','Céline','2004-03-06','F','Congolais','0601234592','2AIGT'),
-> ('EAD20250027','Sosoli','Yves','2004-09-22','M','Cameroun','0601234593','2AIGT'),
-> ('EAD20250028','Bembele','Sandrine','2003-05-31','F','Gabon','0601234594','3AIGI'),
-> ('EAD20250029','Rokoga','Julien','2003-11-15','M','Congolais','0601234595','3AIGI'),
-> ('EAD20250030','Deniga','Francine','2003-02-28','F','Beninois','0601234596','3AIGI');
Query OK, 30 rows affected (0.02 sec)
Records: 30 Duplicates: 0 Warnings: 0
```



```
mysql> SELECT * FROM Etudiant;
```

id	Matri_et	nom_et	prenom_et	datenais_et	sexe_et	nationalite_et	contact_et	code_class
1	EAD20250001	Oko	Jean	2005-03-15	M	Congolais	0601234567	1AIGN
2	EAD20250002	Ngala	Marie	2005-05-22	F	Congolais	0601234568	1AIGN
3	EAD20250003	Oyombi	Pierre	2005-07-10	M	Beninois	0601234569	1AIGN
4	EAD20250004	Ngakoso	Sophie	2005-02-14	F	Tchad	0601234570	1AIGN
5	EAD20250005	Mbemba	Luc	2005-09-08	M	Belgique	0601234571	1AIGN
6	EAD20250006	Mafouta	Anne	2005-11-20	F	Congolais	0601234572	1AIGN
7	EAD20250007	Boboko	Marc	2005-04-16	M	Beninois	0601234573	1AIGN
8	EAD20250008	Ngatsie	Isabelle	2005-08-25	F	RDC	0601234574	1AIGN
9	EAD20250009	Pemba	François	2005-06-12	M	Congolais	0601234575	1AIGN
10	EAD20250010	Morel	Claire	2005-01-30	F	Beninois	0601234576	1AIGN
11	EAD20250011	Mougala	Thierry	2005-10-05	M	Cameroun	0601234577	1AIGN
12	EAD20250012	Yoyo	Nathalie	2005-12-18	F	Côte d'Ivoire	0601234578	1AIGN
13	EAD20250013	Koulman	Olivier	2005-03-09	M	Sénégal	0601234579	1AIGN
14	EAD20250014	Guie	Valérie	2005-07-21	F	Mali	0601234580	1AIGN
15	EAD20250015	Tsotsolo	Christophe	2005-05-11	M	Congolais	0601234581	1AIGN
16	EAD20250016	Saraka	Sylvie	2004-09-27	F	Beninois	0601234582	2AIGT
17	EAD20250017	Boumie	Alain	2004-11-14	M	Congolais	0601234583	2AIGT
18	EAD20250018	Mampassi	Muriel	2004-02-03	F	Burkina Faso	0601234584	2AIGT
19	EAD20250019	Nguesso	Denis	2004-06-19	M	Togo	0601234585	2AIGT
20	EAD20250020	Dongo	Émilie	2004-08-08	F	Congolais	0601234586	2AIGT
21	EAD20250021	Popo	Bernard	2004-12-25	M	Beninois	0601234587	2AIGT
22	EAD20250022	Oyamba	Valentine	2004-04-30	F	Rwanda	0601234588	2AIGT
23	EAD20250023	Danzo	Fabrice	2004-10-17	M	Congolais	0601234589	2AIGT
24	EAD20250024	Kokoli	Lucie	2004-01-26	F	RDC	0601234590	2AIGT
25	EAD20250025	Lefort	Maxime	2004-07-13	M	Beninois	0601234591	2AIGT
26	EAD20250026	Massolo	Céline	2004-03-06	F	Congolais	0601234592	2AIGT
27	EAD20250027	Sosoli	Yves	2004-09-22	M	Cameroun	0601234593	2AIGT
28	EAD20250028	Bembele	Sandrine	2003-05-31	F	Gabon	0601234594	3AIGI
29	EAD20250029	Rokoga	Julien	2003-11-15	M	Congolais	0601234595	3AIGI
30	EAD20250030	Deniga	Françine	2003-02-28	F	Beninois	0601234596	3AIGI

```
30 rows in set (0.00 sec)
```

Insertion table Noter

```
Command Prompt - mysql -u <user>
mysql> INSERT INTO
-> Noter (id, code_mat, note_et)
-> VALUES
-> (1, 'MATBD001', 15),
-> (1, 'MATPPY00', 14),
-> (2, 'MATBD001', 16),
-> (2, 'MATSE003', 13),
-> (3, 'MATBD001', 12),
-> (3, 'MATA0004', 14),
-> (4, 'MATBD001', 18),
-> (4, 'MATPPY00', 17),
-> (5, 'MATBD001', 11),
-> (5, 'MATALG00', 12),
-> (6, 'MATBD001', 19),
-> (6, 'MATSE003', 15),
-> (7, 'MATBD001', 13),
-> (7, 'MATDW006', 14),
-> (8, 'MATBD001', 17),
-> (8, 'MATPPY00', 16),
-> (9, 'MATBD001', 14),
-> (9, 'MATA0004', 15),
-> (10, 'MATBD001', 16),
-> (10, 'MATSE003', 13),
-> (16, 'MATBD001', 6),
-> (16, 'MATDW006', 8),
-> (17, 'MATBD001', 8),
-> (17, 'MATPPY00', 7),
-> (18, 'MATDW006', 9),
-> (18, 'MATBD001', 5),
-> (19, 'MATBD001', 7),
-> (19, 'MATRI007', 6),
-> (20, 'MATDW006', 14),
-> (20, 'MATBD001', 16),
-> (20, 'MATSE003', 13),
-> (26, 'MATBD001', 6),
-> (26, 'MATDW006', 8),
-> (27, 'MATBD001', 8),
-> (27, 'MATPPY00', 7),
-> (28, 'MATDW006', 9),
-> (28, 'MATBD001', 5),
-> (29, 'MATBD001', 7),
-> (29, 'MATRI007', 6),
-> (30, 'MATBD001', 15),
-> (30, 'MATDW006', 14);
Query OK, 41 rows affected (0.01 sec)
Records: 41 Duplicates: 0 Warnings: 0

mysql> SELECT * FROM Noter;
```

id	code_mat	note_et
1	MATBD001	15
1	MATPPY00	14
2	MATBD001	16
2	MATSE003	13
3	MATBD001	12
3	MATA0004	14
4	MATBD001	18
4	MATPPY00	17
5	MATBD001	11
5	MATALG00	12
6	MATBD001	19
6	MATSE003	15
7	MATBD001	13
7	MATDW006	14
8	MATBD001	17
8	MATPPY00	16
9	MATBD001	14
9	MATA0004	15
10	MATBD001	16
10	MATSE003	13
16	MATBD001	6
16	MATDW006	8
17	MATBD001	8
17	MATPPY00	7
18	MATDW006	9
18	MATBD001	5
19	MATBD001	7
19	MATRI007	6
20	MATDW006	14
20	MATBD001	16
20	MATSE003	13
26	MATBD001	6
26	MATDW006	8
27	MATBD001	8
27	MATPPY00	7
28	MATDW006	9
28	MATBD001	5
29	MATBD001	7
29	MATRI007	6
30	MATBD001	15
30	MATDW006	14

```
Command Prompt - mysql -u X + -
Records: 41 Duplicates: 0 Warnings: 0

mysql> SELECT * FROM Noter;
+-----+-----+-----+
| id | code_mat | note_et |
+-----+-----+-----+
| 1 | MATBD001 | 15 |
| 1 | MATPPY00 | 14 |
| 2 | MATBD001 | 16 |
| 2 | MATSE003 | 13 |
| 3 | MATA0004 | 14 |
| 3 | MATBD001 | 12 |
| 4 | MATBD001 | 18 |
| 4 | MATPPY00 | 17 |
| 5 | MATALG00 | 12 |
| 5 | MATBD001 | 11 |
| 6 | MATBD001 | 19 |
| 6 | MATSE003 | 15 |
| 7 | MATBD001 | 13 |
| 7 | MATDW006 | 14 |
| 8 | MATBD001 | 17 |
| 8 | MATPPY00 | 16 |
| 9 | MATA0004 | 15 |
| 9 | MATBD001 | 14 |
| 10 | MATBD001 | 16 |
| 10 | MATSE003 | 13 |
| 16 | MATBD001 | 6 |
| 16 | MATDW006 | 8 |
| 17 | MATBD001 | 8 |
| 17 | MATPPY00 | 7 |
| 18 | MATBD001 | 5 |
| 18 | MATDW006 | 9 |
| 19 | MATBD001 | 7 |
| 19 | MATRI007 | 6 |
| 20 | MATBD001 | 16 |
| 20 | MATDW006 | 14 |
| 20 | MATSE003 | 13 |
| 26 | MATBD001 | 6 |
| 26 | MATDW006 | 8 |
| 27 | MATBD001 | 8 |
| 27 | MATPPY00 | 7 |
| 28 | MATBD001 | 5 |
| 28 | MATDW006 | 9 |
| 29 | MATBD001 | 7 |
| 29 | MATRI007 | 6 |
| 30 | MATBD001 | 15 |
| 30 | MATDW006 | 14 |
+-----+-----+-----+
41 rows in set (0.00 sec)
```

Insertion table Dispenser

```
Command Prompt - mysql -u X + -
mysql> INSERT INTO
-> Dispenser (code_class, code_mat, coeff)
-> VALUES
-> ('1AIGN', 'MATBD001', 4),
-> ('1AIGN', 'MATPPY00', 3),
-> ('1AIGN', 'MATSE003', 3),
-> ('1AIGN', 'MATA0004', 3),
-> ('1AIGN', 'MATALG00', 2),
-> ('1AIGN', 'MATDW006', 2),
-> ('2AIGT', 'MATBD001', 3),
-> ('2AIGT', 'MATPPY00', 2),
-> ('2AIGT', 'MATSE003', 2),
-> ('2AIGT', 'MATDW006', 4),
-> ('2AIGT', 'MATRI007', 3),
-> ('2AIGT', 'MATSI008', 2),
-> ('2AIGT', 'MATGN009', 3),
-> ('3AIGI', 'MATBD001', 2),
-> ('3AIGI', 'MATAI010', 4),
-> ('3AIGI', 'MATBD201', 3),
-> ('3AIGI', 'MATDBA01', 3),
-> ('3AIGI', 'MATCC013', 2);
Query OK, 18 rows affected (0.01 sec)
Records: 18 Duplicates: 0 Warnings: 0

mysql> SELECT * FROM Dispenser;
+-----+-----+-----+
| code_class | code_mat | coeff |
+-----+-----+-----+
| 1AIGN | MATALG00 | 2 |
| 1AIGN | MATA0004 | 3 |
| 1AIGN | MATBD001 | 4 |
| 1AIGN | MATDW006 | 2 |
| 1AIGN | MATPPY00 | 3 |
| 1AIGN | MATSE003 | 3 |
| 2AIGT | MATBD001 | 3 |
| 2AIGT | MATDW006 | 4 |
| 2AIGT | MATGN009 | 3 |
| 2AIGT | MATPPY00 | 2 |
| 2AIGT | MATRI007 | 3 |
| 2AIGT | MATSE003 | 2 |
| 2AIGT | MATSI008 | 2 |
| 3AIGI | MATAI010 | 4 |
| 3AIGI | MATBD001 | 2 |
| 3AIGI | MATBD201 | 3 |
| 3AIGI | MATCC013 | 2 |
| 3AIGI | MATDBA01 | 3 |
+-----+-----+-----+
18 rows in set (0.00 sec)
```

Insertion table Matiere

```
mysql> INSERT INTO
->   Matiere (code_mat, libelle_mat)
-> VALUES
->   ('MATBD001', 'Base de Données'),
->   ('MATPPY002', 'Programmation en Python'),
->   ('MATSE003', 'Système d'exploitation'),
->   ('MATA0004', 'Architecture des ordinateurs'),
->   ('MATALG0005', 'Algorithmes Avancés'),
->   ('MATDW006', 'Développement Web'),
->   ('MATRI007', 'Réseau Informatique'),
->   ('MATSI008', 'Sécurité Informatique'),
->   ('MATGN009', 'Génie Logiciel'),
->   ('MATAI010', 'Intelligence Artificielle'),
->   ('MATBD2011', 'Bases de Données Avancées'),
->   ('MATDBA012', 'Administration de Bases de Données'),
->   ('MATCC013', 'Cloud Computing'),
->   ('MATPM014', 'Programmation Mobile'),
->   ('MATQL015', 'Qualité de Logiciel');
Query OK, 15 rows affected, 4 warnings (0.01 sec)
Records: 15  Duplicates: 0  Warnings: 4

mysql> SELECT * FROM Matiere;
+-----+-----+
| code_mat | libelle_mat |
+-----+-----+
| MATAI010 | Intelligence Artificielle |
| MATALG00 | Algorithmes Avancés |
| MATA0004 | Architecture des ordinateurs |
| MATBD001 | Base de Données |
| MATBD201 | Bases de Données Avancées |
| MATCC013 | Cloud Computing |
| MATDBA01 | Administration de Bases de Données |
| MATDW006 | Développement Web |
| MATGN009 | Génie Logiciel |
| MATPM014 | Programmation Mobile |
| MATPPY00 | Programmation en Python |
| MATQL015 | Qualité de Logiciel |
| MATRI007 | Réseau Informatique |
| MATSE003 | Système d'exploitation |
| MATSI008 | Sécurité Informatique |
+-----+-----+
15 rows in set (0.00 sec)
```


4. Requêtes SQL

- a) Donner la liste des étudiants de chaque **classe** (**code_class**, **matri_et**, **prenom_et**, **sexe_et**, **nationalite_et**) en ordre croissant de nom et prénom

```
mysql> SELECT
-> c.code_class,
-> e.Matri_et,
-> e.prenom_et,
-> e.sexe_et,
-> e.nationalite_et
-> FROM
-> Etudiant e
-> JOIN Classe c ON e.code_class = c.code_class
-> ORDER BY
-> e.nom_et ASC,
-> e.prenom_et ASC;
```

code_class	Matri_et	prenom_et	sexe_et	nationalite_et
3AIGI	EAD20250028	Sandrine	F	Gabon
1AIGN	EAD20250007	Marc	M	Beninois
2AIGT	EAD20250017	Alain	M	Congolais
2AIGT	EAD20250023	Fabrice	M	Congolais
3AIGI	EAD20250030	Francine	F	Beninois
2AIGT	EAD20250020	Emilie	F	Congolais
1AIGN	EAD20250014	Valérie	F	Mali
2AIGT	EAD20250024	Lucie	F	RDC
1AIGN	EAD20250013	Olivier	M	Sénégal
2AIGT	EAD20250025	Maxime	M	Beninois
1AIGN	EAD20250006	Anne	F	Congolais
2AIGT	EAD20250018	Muriel	F	Burkina Faso
2AIGT	EAD20250026	Céline	F	Congolais
1AIGN	EAD20250005	Luc	M	Belgique
1AIGN	EAD20250010	Claire	F	Beninois
1AIGN	EAD20250011	Thierry	M	Cameroun
1AIGN	EAD20250004	Sophie	F	Tchad
1AIGN	EAD20250002	Marie	F	Congolais
1AIGN	EAD20250008	Isabelle	F	RDC
2AIGT	EAD20250019	Denis	M	Togo
1AIGN	EAD20250001	Jean	M	Congolais
2AIGT	EAD20250022	Valentine	F	Rwanda
1AIGN	EAD20250003	Pierre	M	Beninois
1AIGN	EAD20250009	François	M	Congolais
2AIGT	EAD20250021	Bernard	M	Beninois
3AIGI	EAD20250029	Julien	M	Congolais
2AIGT	EAD20250016	Sylvie	F	Beninois
2AIGT	EAD20250027	Yves	M	Cameroun
1AIGN	EAD20250015	Christophe	M	Congolais
1AIGN	EAD20250012	Nathalie	F	Côte d'Ivoire

30 rows in set (0.00 sec)

- b) Afficher les classes qui ont au moins 10 étudiants (**code_class**, nombre d'étudiants)

```
mysql> SELECT
-> c.code_class,
-> COUNT(e.id) AS nombre_etudiants
-> FROM
-> Classe c
-> JOIN Etudiant e ON c.code_class = e.code_class
-> GROUP BY
-> c.code_class
-> HAVING
-> COUNT(e.id) >= 10;
```

code_class	nombre_etudiants
1AIGN	15
2AIGT	12

2 rows in set (0.00 sec)

```
mysql>
```

- c) Trouver la matière qui a le plus gros coefficient (**libelle_mat**, **coeff**)

```

mysql> SELECT
->     m.libelle_mat,
->     MAX(d.coeff) AS coeff
-> FROM
->     Matiere m
->     JOIN Dispenser d ON m.code_mat = d.code_mat
-> GROUP BY
->     m.libelle_mat
-> ORDER BY
->     coeff DESC
-> LIMIT
->     1;
+-----+-----+
| libelle_mat | coeff |
+-----+-----+
| Base de Données | 4 |
+-----+-----+
1 row in set (0.00 sec)

```

d) Déterminer dans chaque classe quelle est la matière qui a le plus gros coefficient (code_class, code_mat, coeff)

```

mysql> SELECT
->     d.code_class,
->     d.code_mat,
->     d.coeff
-> FROM
->     Dispenser d
-> WHERE
->     d.coeff = (
->         SELECT
->             MAX(d2.coeff)
->         FROM
->             Dispenser d2
->         WHERE
->             d2.code_class = d.code_class
->     )
-> ORDER BY
->     d.code_class;
+-----+-----+-----+
| code_class | code_mat | coeff |
+-----+-----+-----+
| 1AIGN     | MATBD001 | 4     |
| 2AIGT     | MATDW006 | 4     |
| 3AIGI     | MATAI010 | 4     |
+-----+-----+-----+
3 rows in set (0.00 sec)

```

e) Lister par pays et par classe, les étudiants de ce pays en ordre décroissant des noms et prénoms (nationalité, code classe, nom et prénom, sexe)

```
mysql> SELECT
->     e.nationalite_et,
->     c.code_class,
->     e.nom_et,
->     e.prenom_et,
->     e.sexe_et
-> FROM
-> Etudiant e
-> JOIN Classe c ON e.code_class = c.code_class
-> ORDER BY
->     e.nationalite_et ASC,
->     c.code_class ASC,
->     e.nom_et DESC,
->     e.prenom_et DESC;
```

nationalite_et	code_class	nom_et	prenom_et	sexe_et
Belgique	1AIGN	Mbemba	Luc	M
Beninois	1AIGN	Oyombi	Pierre	M
Beninois	1AIGN	Morel	Claire	F
Beninois	1AIGN	Boboko	Marc	M
Beninois	2AIGT	Saraka	Sylvie	F
Beninois	2AIGT	Popo	Bernard	M
Beninois	2AIGT	Lefort	Maxime	M
Beninois	3AIGI	Deniga	Francine	F
Burkina Faso	2AIGT	Mampassi	Muriel	F
Cameroun	1AIGN	Mougala	Thierry	M
Cameroun	2AIGT	Sosoli	Yves	M
Congolais	1AIGN	Tsotsolo	Christophe	M
Congolais	1AIGN	Tsotsolo	Christophe	M
Congolais	1AIGN	Pemba	François	M
Congolais	1AIGN	Oko	Jean	M
Congolais	1AIGN	Ngala	Marie	F
Congolais	1AIGN	Mafouta	Anne	F
Congolais	2AIGT	Massolo	Céline	F
Congolais	2AIGT	Dongo	Émilie	F
Congolais	2AIGT	Danzo	Fabrice	M
Congolais	2AIGT	Boumie	Alain	M
Congolais	3AIGI	Rokoga	Julien	M
Côte d'Ivoire	1AIGN	Yoyo	Nathalie	F
Gabon	3AIGI	Bembele	Sandrine	F
Mali	1AIGN	Guie	Valérie	F
RDC	1AIGN	Ngatsie	Isabelle	F
RDC	2AIGT	Kokoli	Lucie	F
Rwanda	2AIGT	Oyamba	Valentine	F
Sénégal	1AIGN	Koulman	Olivier	M
Tchad	1AIGN	Ngakoso	Sophie	F
Togo	2AIGT	Nguesso	Denis	M

```
30 rows in set (0.00 sec)
```

f) Trouver la matière (ou les matières) qui n'est enseigné dans aucune classe (libelle_mat)

```
mysql> SELECT
->     m.libelle_mat
-> FROM
->     Matiere m
-> WHERE
->     m.code_mat NOT IN(
->         SELECT DISTINCT
->             d.code_mat
->         FROM
->             Dispenser d
->     );
+-----+
| libelle_mat |
+-----+
| Programmation Mobile |
| Qualité de Logiciel |
+-----+
2 rows in set (0.00 sec)
```

g) Lister les matières qui ne sont pas enseignées en '1AIGN' (code_mat, libelle_mat)

```
mysql> SELECT
->     d.code_mat,
->     m.libelle_mat
-> FROM
->     Matiere m
->     LEFT JOIN Dispenser d ON m.code_mat = d.code_mat
->     AND d.code_class = '1AIGN'
-> WHERE
->     d.code_mat IS NULL;
+-----+-----+
| code_mat | libelle_mat |
+-----+-----+
| NULL    | Intelligence Artificielle |
| NULL    | Bases de Données Avancées |
| NULL    | Cloud Computing |
| NULL    | Administration de Bases de Données |
| NULL    | Génie Logiciel |
| NULL    | Programmation Mobile |
| NULL    | Qualité de Logiciel |
| NULL    | Réseau Informatique |
| NULL    | Sécurité Informatique |
+-----+-----+
9 rows in set (0.00 sec)
```

h) Lister quel est le pays qui a le plus d'étudiants (nationalité, nombre d'étudiant)

```
Command Prompt - mysql -u x + v
mysql> SELECT
->     e.nationalite_et,
->     COUNT(e.id) AS nombre_etudiants
-> FROM
->     Etudiant e
-> GROUP BY
->     e.nationalite_et
-> ORDER BY
->     nombre_etudiants DESC
-> LIMIT
->     1;
+-----+-----+
| nationalite_et | nombre_etudiants |
+-----+-----+
| Congolais      | 10               |
+-----+-----+
1 row in set (0.00 sec)
```

i) Donner la classe (ou les classes) ou il y a plus de filles (libelle_class, nombre de filles)

```
Command Prompt - mysql -u x + v
mysql> SELECT
->     c.libelle_class,
->     COUNT(e.id) AS nombre_filles
-> FROM
->     Classe c
->     JOIN Etudiant e ON c.code_class = e.code_class
-> WHERE
->     e.sexe_et = 'F'
-> GROUP BY
->     c.code_class,
->     c.libelle_class
-> HAVING
->     COUNT(e.id) = (
->         SELECT
->             MAX(cnt)
->         FROM
->             (
->                 SELECT
->                     COUNT(e2.id) AS cnt
->                 FROM
->                     Etudiant e2
->                 WHERE
->                     e2.sexe_et = 'F'
->                 GROUP BY
->                     e2.code_class
->             ) AS sub
->     );
+-----+-----+
| libelle_class | nombre_filles |
+-----+-----+
| Première année Informatique Générale et | 7 |
+-----+-----+
1 row in set (0.00 sec)
```


j) Donner la classe (ou les classes) où il y a plus de filles que les garçons (libelle_class, nombre de filles, nombre de garçons)

```
mysql> SELECT
->   c.libelle_class,
->   SUM(
->     CASE
->       WHEN e.sexe_et = 'F' THEN 1
->       ELSE 0
->     END
->   ) AS nombre_filles,
->   SUM(
->     CASE
->       WHEN e.sexe_et = 'M' THEN 1
->       ELSE 0
->     END
->   ) AS nombre_garcons
-> FROM
->   Classe c
->   JOIN Etudiant e ON c.code_class = e.code_class
-> GROUP BY
->   c.code_class,
->   c.libelle_class
-> HAVING
->   SUM(
->     CASE
->       WHEN e.sexe_et = 'F' THEN 1
->       ELSE 0
->     END
->   ) > SUM(
->     CASE
->       WHEN e.sexe_et = 'M' THEN 1
->       ELSE 0
->     END
->   );
+-----+-----+-----+
| libelle_class | nombre_filles | nombre_garcons |
+-----+-----+-----+
| Troisième année Informatique Générale et |          2 |          1 |
+-----+-----+-----+
1 row in set (0.00 sec)
```

k) Les étudiants béninois se sont décidés de ne plus fréquenter à l'EAD, écrire l'instruction qui supprime les étudiants de ce pays .

NB : Je sais que vous avez demander juste les instruction mais j'ai pense a également ajouter les résultat pour voir comment sa fonctionne et le résultat.

Étape 1 : Il faut d'abord supprimer toutes les notes de l'étudiant béninois

```
mysql>
mysql> DELETE FROM Noter
-> WHERE id IN (
->   SELECT id FROM Etudiant WHERE nationalite_et = 'Beninois'
-> );
Query OK, 10 rows affected (0.01 sec)

mysql> DELETE FROM Etudiant
-> WHERE nationalite_et = 'Beninois';
Query OK, 7 rows affected (0.00 sec)
```

Étape 2 : supprimer l'étudiant béninois

```
mysql> SELECT id FROM Etudiant WHERE nationalite_et = 'Beninois';
Empty set (0.00 sec)

mysql> SELECT * FROM Etudiant;
+----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
| id | Matri_et | nom_et | prenom_et | datenais_et | sexe_et | nationalite_et | contact_et | code_class |
+----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
| 1  | EAD20250001 | Oko    | Jean      | 2005-03-15  | M       | Congolais      | 0601234567 | 1AIGN      |
| 2  | EAD20250002 | Ngala   | Marie     | 2005-05-22  | F       | Congolais      | 0601234568 | 1AIGN      |
| 4  | EAD20250004 | Ngakoso | Sophie    | 2005-02-14  | F       | Tchad          | 0601234570 | 1AIGN      |
| 5  | EAD20250005 | Mbemba  | Luc       | 2005-09-08  | M       | Belgique       | 0601234571 | 1AIGN      |
| 6  | EAD20250006 | Mafouta | Anne      | 2005-11-20  | F       | Congolais      | 0601234572 | 1AIGN      |
| 8  | EAD20250008 | Ngatsie | Isabelle  | 2005-08-25  | F       | RDC            | 0601234574 | 1AIGN      |
| 9  | EAD20250009 | Pemba   | François  | 2005-06-12  | M       | Congolais      | 0601234575 | 1AIGN      |
| 11 | EAD20250011 | Mougala | Thierry   | 2005-10-05  | M       | Cameroun       | 0601234577 | 1AIGN      |
| 12 | EAD20250012 | Yoyo    | Nathalie  | 2005-12-18  | F       | Côte d'Ivoire  | 0601234578 | 1AIGN      |
| 13 | EAD20250013 | Koulman | Olivier   | 2005-03-09  | M       | Sénégal        | 0601234579 | 1AIGN      |
| 14 | EAD20250014 | Guie    | Valérie   | 2005-07-21  | F       | Mali           | 0601234580 | 1AIGN      |
| 15 | EAD20250015 | Tsotsolo | Christophe | 2005-05-11  | M       | Congolais      | 0601234581 | 1AIGN      |
| 17 | EAD20250017 | Boumie  | Alain     | 2004-11-14  | M       | Congolais      | 0601234583 | 2AIGT      |
| 18 | EAD20250018 | Mampassi | Muriel    | 2004-02-03  | F       | Burkina Faso   | 0601234584 | 2AIGT      |
| 19 | EAD20250019 | Nguesso | Denis     | 2004-06-19  | M       | Togo           | 0601234585 | 2AIGT      |
| 20 | EAD20250020 | Dongo   | Émilie    | 2004-08-08  | F       | Congolais      | 0601234586 | 2AIGT      |
| 22 | EAD20250022 | Oyamba  | Valentine | 2004-04-30  | F       | Rwanda         | 0601234588 | 2AIGT      |
| 23 | EAD20250023 | Danzo   | Fabrice   | 2004-10-17  | M       | Congolais      | 0601234589 | 2AIGT      |
| 24 | EAD20250024 | Kokoli  | Lucie     | 2004-01-26  | F       | RDC            | 0601234590 | 2AIGT      |
| 26 | EAD20250026 | Massolo | Céline    | 2004-03-06  | F       | Congolais      | 0601234592 | 2AIGT      |
| 27 | EAD20250027 | Sosoli  | Yves      | 2004-09-22  | M       | Cameroun       | 0601234593 | 2AIGT      |
| 28 | EAD20250028 | Bembele | Sandrine  | 2003-05-31  | F       | Gabon          | 0601234594 | 3AIGI      |
| 29 | EAD20250029 | Rokoga  | Julien    | 2003-11-15  | M       | Congolais      | 0601234595 | 3AIGI      |
+----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
23 rows in set (0.00 sec)
```

I) On souhaite augmenter d'un demi-point la note de Base de données à tous les étudiants de la '2AIGT' qui ont une note en dessous de 7. Écrire l'instruction SQL correspondante.

NB : Je sais que vous avez demandé juste les instructions mais j'ai pensé à également ajouter les résultats pour voir comment ça fonctionne et le résultat.

```
mysql> UPDATE Noter
-> SET
->   note_et = note_et + 0.5
-> WHERE
->   code_mat = 'MATBD001'
->   AND id IN (
->     SELECT
->       e.id
->     FROM
->       Etudiant e
->     WHERE
->       e.code_class = '2AIGT'
->   )
->   AND note_et < 7;
Query OK, 2 rows affected, 2 warnings (0.00 sec)
Rows matched: 2  Changed: 2  Warnings: 2

mysql> SELECT id, note_et
-> FROM Noter
-> WHERE code_mat = 'MATBD001'
->   AND id IN (
->     SELECT e.id
->     FROM Etudiant e
->     WHERE e.code_class = '2AIGT'
->   );
+----+-----+
| id | note_et |
+----+-----+
| 17 |      8 |
| 18 |      6 |
| 19 |      7 |
| 20 |     16 |
| 26 |      7 |
| 27 |      8 |
+----+-----+
6 rows in set (0.00 sec)
```

m) On souhaite augmenter d'un point la note de Base de données à tous les étudiants de la '2AIGT' qui ont une note supérieure à 7. Écrire l'instruction SQL correspondante.

NB : Je sais que vous avez demandé juste les instructions mais j'ai pensé à également ajouter le résultat pour voir comment ça fonctionne et le résultat.

```
mysql> UPDATE Noter
-> SET
->   note_et = note_et + 1
-> WHERE
->   code_mat = 'MATBD001'
->   AND id IN (
->     SELECT
->       e.id
->     FROM
->       Etudiant e
->     WHERE
->       e.code_class = '2AIGT'
->   )
->   AND note_et > 7;
Query OK, 3 rows affected (0.00 sec)
Rows matched: 3  Changed: 3  Warnings: 0

mysql> SELECT id, note_et
-> FROM Noter
-> WHERE code_mat = 'MATBD001'
->   AND id IN (
->     SELECT e.id
->     FROM Etudiant e
->     WHERE e.code_class = '2AIGT'
->   );
+----+-----+
| id | note_et |
+----+-----+
| 17 |      9 |
| 18 |      6 |
| 19 |      7 |
| 20 |     17 |
| 26 |      7 |
| 27 |      9 |
+----+-----+
6 rows in set (0.01 sec)
```

n) Quelle est la classe qui contient le plus d'étudiants ? (code_class, libelle_class, nombre d'étudiants)

```
mysql> SELECT
->   c.code_class,
->   c.libelle_class,
->   COUNT(e.id) AS nombre_etudiants
-> FROM
->   Classe c
->   JOIN Etudiant e ON c.code_class = e.code_class
-> GROUP BY
->   c.code_class,
->   c.libelle_class
-> ORDER BY
->   nombre_etudiants DESC
-> LIMIT
->   1;
+----+-----+-----+
| code_class | libelle_class | nombre_etudiants |
+----+-----+-----+
| 1AIGN     | Première année Informatique Générale et | 12 |
+----+-----+-----+
1 row in set (0.00 sec)
```

o) Calculer pour chaque étudiant sa moyenne tenant compte des notes obtenues et des coefficients des matières composées (matri_et, nom_et, moyenne calculée)

```
mysql> SELECT
-> e.Matri_et,
-> e.nom_et,
-> ROUND(SUM(n.note_et * d.coeff) / SUM(d.coeff), 2) AS moyenne_calculée
-> FROM
-> Etudiant e
-> JOIN Noter n ON e.id = n.id
-> JOIN Dispenser d ON n.code_mat = d.code_mat
-> AND e.code_class = d.code_class
-> GROUP BY
-> e.id,
-> e.Matri_et,
-> e.nom_et
-> ORDER BY
-> e.nom_et ASC;
```

Matri_et	nom_et	moyenne_calculée
EAD20250028	Bembele	5.00
EAD20250017	Boumie	8.20
EAD20250020	Dongo	14.78
EAD20250006	Mafouta	17.29
EAD20250018	Mampassi	7.71
EAD20250026	Massolo	7.57
EAD20250005	Mbemba	11.33
EAD20250004	Ngakoso	17.57
EAD20250002	Ngala	14.71
EAD20250008	Ngatsie	16.57
EAD20250019	Nguesso	6.50
EAD20250001	Oko	14.57
EAD20250009	Pemba	14.43
EAD20250029	Rokoga	7.00
EAD20250027	Sosoli	8.20

15 rows in set (0.00 sec)

NB :

Au cas où vous voudriez voir les requêtes, j'ai tout mis dans le dossier

Devoir_Nsengimana_Francois.zip

A la place de MySQL j'ai utilisé MariaDB via XAMPP.

Si les image de capture ne sont pas claire j'ai créer un dossier **image_capture** qui contient tout les images.

Conclusion

Je remercie vivement Monsieur Jean pour ce cours et ce TP sur les bases de données, qui m'ont permis de mettre en pratique les notions essentielles vues en classe :

la création de tables avec contraintes, l'insertion et la manipulation de données, ainsi que l'exécution de requêtes SQL variées. À travers les exercices, j'ai appris à gérer l'intégrité référentielle, à résoudre plusieurs erreurs (comme celles liées à l'auto-incrément ou aux clés étrangères) et à utiliser efficacement des commandes telles que GROUP BY, HAVING, DELETE avec sous-requêtes, ou encore les mises à jour conditionnelles.

Ce projet m'a montré l'importance d'une conception rigoureuse pour garantir la fiabilité des informations. La base de données obtenue constitue un socle solide pour une gestion scolaire informatisée.

En somme, ce travail illustre la transition entre théorie et pratique : il m'a permis de consolider mes acquis, de développer une logique de résolution de problèmes et de comprendre que la qualité d'une base repose autant sur sa structure que sur la précision des requêtes. Mon prochain objectif est de maîtriser pleinement les règles et principes de SQL ainsi que l'utilisation des SGBD.